13699118

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Timotej Melkovič
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Autonómne jazdiaci agent pre hru Trackmania
Autonomous artificial driver for Trackmania

Anotácia: Trackmania je počítačová hra, v ktorej hráči súťažia, kto dokáže zadanú dráhu prejsť v najkratšom čase. Hra ponúka API, ktoré umožňuje vytvárať umelých autonómne jazdiacich agentov. Tvorbe takéhoto agenta bola venovaná práca [1].

Cieľ: Cieľom tejto práce je nadviazať na dosiahnuté výsledky a navrhnúť a implementovať lepšiu verziu autonómne jazdiaceho agenta. K zlepšeniu má dôjsť vo viacerých aspektoch. Samotná jazda agenta sa má zlepšiť a agent sa má časom jazdy priblížiť ľudským hráčom. Proces trénovania agenta má byť plne automatizovaný a nemá vyžadovať zásahy človeka. Agent má byť schopný jazdiť niele na dráhach, ktoré ležia v jednej rovine, ale aj na takých, ktoré obsahujú vertikálne zmeny, ako sú kopce a svahy. Agent má vedieť jazdiť na rôznych povrchoch ako asfalt, hlina a tráva. Súčasťou práce bude empirické vyhodnotenia kvality jazdy agenta na vhodne zvolenej metrike a jeho porovnanie s pôvodnou verziou agenta.

Literatúra:

1. Timotej Melkovič. Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia. Bakalárska práca. FMFI UK. 2024.
2. Geoff Skinner and Toby Walmsley. Artificial Intelligence and Deep Learning in Video Games A Brief Review. In 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS). Pages 404–408. IEEE, 2019.
3. Tuomas Haarnoja, et al. Soft Actor-Critic Algorithms and Applications. arXiv preprint. arXiv:1812.05905, 2018.

Vedúci: Ing. Alexander Šimko, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Dátum zadania: 28.11.2024

Dátum schválenia: 04.12.2024

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce